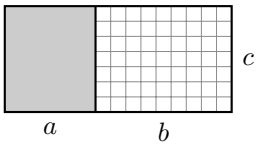
Fläche und Umfang mehr

Formeln umstellen · Formeln · Fläche gesucht

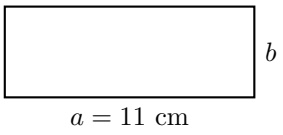
nach P10 ’20 · 1d **1.** Ein Quadrat hat den Flächeninhalt 81 cm². Gib seine Seitenlänge an.

nach P10 ’19 · 1e **2.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A der gesamten Fläche an.

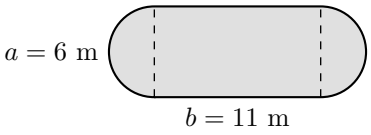


A = _____

nach P10 ’18 · 1f **3.** Ein Rechteck hat den Umfang u = 30 cm; die Seite a ist 11 cm lang. Gib die Länge der Seite b an.



nach P10 ’17 · 3a **4.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist a = 6 m lang, die lange Seite b = 11 m. Gib an, aus welchen Teilflächen die Grundfläche des Pools besteht.

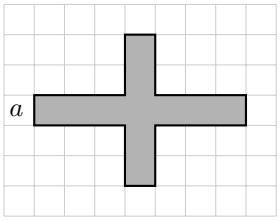


Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a) = _____

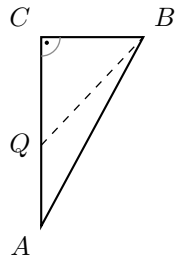
nach P10 ’16 · 3b **5.** Beim Kugelstoßen steht man in einem Abwurfring; das ist ein Kreis mit 2,30 m Durchmesser. Ermittle den Flächeninhalt dieses Kreises.

1: 9 cm | 2: (a + b) · c | 3: 4 cm | 4: Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a) | 5: 4,15 m²

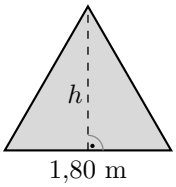
nach P10 ’14 · 1g **6.** Die graue Figur ist aus gleich großen Quadraten mit der Seitenlänge a zusammengesetzt. Gib einen Term für ihren Umfang u an.



nach P10 ’20 · 7b **7.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel; BC ist 15 m und AC 28 m lang. Der Punkt Q liegt auf AC. Das Dreieck QBC hat den Flächeninhalt 120 m². Berechne die Länge der Strecke QC.

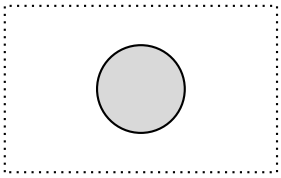


nach P10 ’19 · 4c **8.** Auf einem Mast sitzt ein Prisma, dessen Grund- und Deckfläche gleichseitige Dreiecke mit 1,80 m Seitenlänge sind; die Höhe dieser Dreiecke beträgt 1,56 m. Das Prisma ist 1,50 m hoch. Ermittle den Flächeninhalt der Deckfläche. Durch ein Loch ist Regenwasser in das Prisma gelaufen. Zeige mit einer Rechnung, dass etwa 2,1 m³ Wasser hineinpassen. Leer wiegt das Prisma 250 kg; 1 m³ Regenwasser wiegt 1 000 kg. Berechne, wie schwer das Prisma ist, wenn ein Zehntel seines Innenraums (10 %) voll Wasser ist.

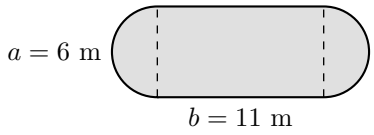


6: 24 · a | 7: 16 m | 8: 1,40 m²; 2,1 m³; 461 kg

nach P10 ’18 · 6a **9.** Ein runder Turm mit 5,8 m Durchmesser steht auf einer Rasenfläche, die 18,0 m × 11,0 m groß ist. Der Rasen um den Turm herum soll neu angelegt werden. Berechne die Fläche des neuen Rasens.

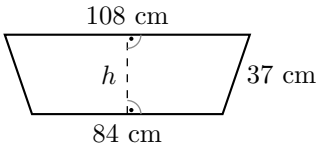


nach P10 ’17 · 3b **10.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist a = 6 m lang, die lange Seite b = 11 m. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche des Pools.



nach P10 ’15 · 6c **11.** Mia baut das Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche: Die Grundkante ist 0,90 m lang, die Pyramide ist 0,70 m hoch. Die Seitenflächen sägt sie aus dünnem Sperrholz. Weise nach, dass sie für eine Seitenfläche etwa 0,37 m² Sperrholz braucht.

nach P10 ’14 · 5c **12.** Eine Kühlvitrine hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 108 cm und 84 cm und dem Flächeninhalt 3 360 cm². Die Höhe h dieses Trapezes ist die Tiefe der Vitrine. Weise nach, dass Kuchenplatten mit 30 cm Durchmesser in die Vitrine passen.



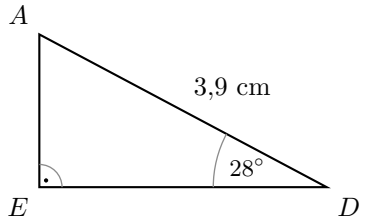
9: 171,6 m² | 10: 94,3 m² | 11: 0,83 m; 0,37 m² | 12: 35 cm

nach P10 ’14 · 5d

13. Die Rückwand derselben Vitrine ist ein Rechteck, 108 cm breit und 150 cm hoch. Sie soll aus einer rechteckigen Platte gesägt werden, die 1,25 m breit ist und einen Flächeninhalt von 1,8 m² hat. Entscheide mit einer Rechnung, ob die Platte dafür reicht.

nach P10 ’15 · 5d

14. Im Dreieck AED ist bei E ein rechter Winkel. Die Hypotenuse AD ist 3,9 cm lang, der Winkel bei D beträgt $\delta = 28°$. Der Flächeninhalt des Dreiecks AED soll berechnet werden. Gib an, welche Seiten und Winkel du dazu brauchst. Schreibe die Rechenschritte in einer sinnvollen Reihenfolge auf.



Originale: P10 2020 · 1d, P10 2019 · 1e, P10 2018 · 1f, P10 2017 · 3a, P10 2016 · 3b, P10 2014 · 1g, P10 2020 · 7b, P10 2019 · 4c, P10 2018 · 6a, P10 2017 · 3b, P10 2015 · 6c, P10 2014 · 5c, P10 2014 · 5d, P10 2015 · 5d

13: 1,44 m hoch | 14: 1,83 cm; 3,44 cm; 3,15 cm²

Fläche und Umfang Lösungen · mehr

1.	**9 cm**	9 cm
2.	**$A = (a + b) \cdot c$**	$A = (a + b) \cdot c$
3.	**$b = 4$ cm**	$b = \frac{30}{2} - 11 = 4$ cm
4.	**Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a)**	Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a)
5.	**$A \approx 4{,}15$ m²**	$A = \pi \cdot 1{,}15^2 \approx 4{,}15$ m²
6.	**$u = 24 \cdot a$**	$u = 24 \cdot a$
7.	**$QC = 16$ m**	$\frac{1}{2} \cdot 15 \cdot QC = 120 \Rightarrow QC = 2 \cdot \frac{120}{15} = 16$ m
8.	**$A \approx 1{,}40$ m²; $V \approx 2{,}1$ m³; 250 kg + 0,1 · V · 1 000 kg ≈ 461 kg**	$A = \frac{1}{2} \cdot 1{,}80 \cdot 1{,}56 \approx 1{,}40$ m²; $V = A \cdot 1{,}50 \approx 2{,}1$ m³; 250 kg + 0,1 · V · 1 000 kg ≈ 461 kg
9.	**$A \approx 171{,}6$ m²**	$A = 18{,}0 \cdot 11{,}0 - \pi \cdot 2{,}9^2 \approx 171{,}6$ m²
10.	**$A \approx 94{,}3$ m²**	$A = 6 \cdot 11 + \pi \cdot 3^2 \approx 94{,}3$ m²
11.	**Höhe der Seitenfläche $s \approx 0{,}83$ m; $A \approx 0{,}37$ m²**	Höhe der Seitenfläche $s = \sqrt{0{,}70^2 + 0{,}45^2} \approx 0{,}83$ m; $A = \frac{1}{2} \cdot 0{,}90 \cdot s \approx 0{,}37$ m²
12.	**Kuchenplatten (30 cm) passen, denn $h = 35$ cm**	Kuchenplatten (30 cm) passen, denn $h = 2 \cdot \frac{3360}{108+84} = 35$ cm
13.	**Nein: nötig sind 1,50 m, die Platte ist nur $\frac{1{,}8}{1{,}25} = 1{,}44$ m hoch**	Nein: nötig sind 1,50 m, die Platte ist nur $\frac{1{,}8}{1{,}25} = 1{,}44$ m hoch
14.	**$AE \approx 1{,}83$ cm; $ED \approx 3{,}44$ cm; $A \approx 3{,}15$ cm²**	gebraucht: die Katheten AE und ED; $AE = 3{,}9 \cdot \sin 28° \approx 1{,}83$ cm; $ED = 3{,}9 \cdot \cos 28° \approx 3{,}44$ cm; $A = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot ED \approx 3{,}15$ cm²